

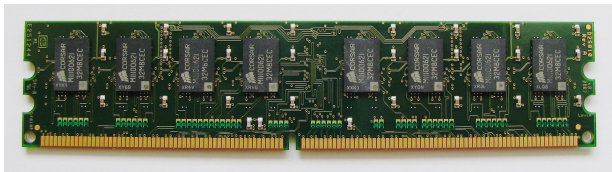
Reconstruction de clés AES

Stage L3

David Pulido
Encadré par Damien Vergnaud



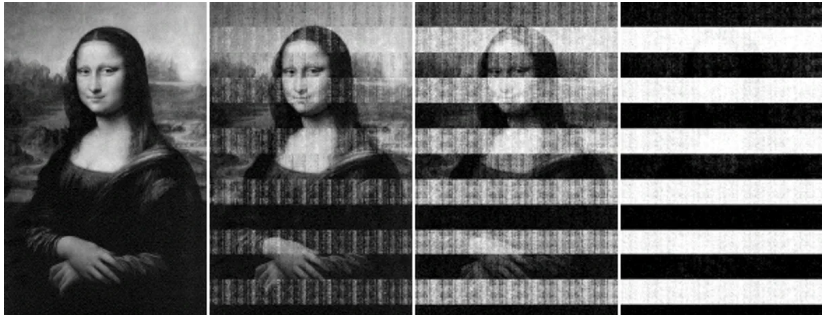
Memory Reminiscence



1

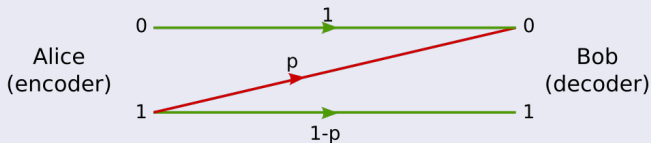
¹ Appaloosa, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via [Wikimedia Commons](#)

Memory Reminiscence



Canaux binaires

Canal Z

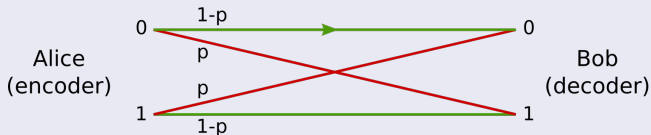


a

^aBy Benjamin D. Esham (bdesham) - Based upon a nearly-identical version created by gene.arboit. This rendering done by bdesham in Inkscape., Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2218287>

Canaux binaires

Canal Binaire Symétrique



a

^aBy Benjamin D. Esham (bdesham) - Based upon a nearly-identical version created by gene.arboit. This rendering done by bdesham in Inkscape., Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2218287>

Cold Boot Attacks



2

²Pilkey, A (2018). The Chilling Reality of Cold Boot Attacks. Available at:

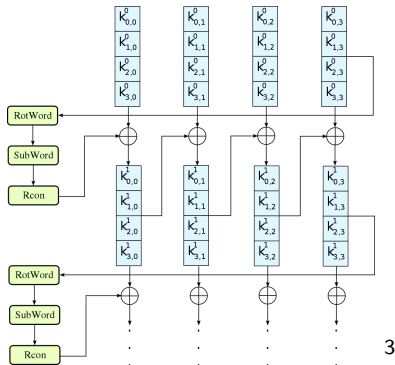
<https://www.withsecure.com/en/expertise/blog-posts/cold-boot-attacks>



Le but du stage

Le but de ce stage a été la conception et la mise en œuvre d'algorithmes permettant de corriger des key schedules de AES-128 ayant été modifiés par les canaux d'effacement, binaire symétrique et Z.

Rappel: AES-128 Key Schedule



³ By Benjamin D. Esham (bdesham) - Based upon a nearly-identical version created by gene.arboit. This

rendering done by bdesham in Inkscape., Public Domain, <https://commons.wikimedia.org>

La reconstruction : Réduction de l'espace de recherche

- **Motivation** : 2^{128} clés candidates !
- **Solution** : Découpage du key-schedule en quatre sous-blocs indépendants
- **Résultat** : Quatre recherches exhaustives parmi 2^{32} candidats

La reconstruction : Réduction de l'espace de recherche

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La reconstruction : Réduction de l'espace de recherche

On note k_j^i le j-eme octet de la i-eme sous cle d'un key-schedule

$$A \cdot \begin{pmatrix} k_0^0 & k_0^1 & \dots & k_0^{10} \\ k_1^0 & k_1^1 & \dots & k_1^{10} \\ \vdots & & & \vdots \\ k_{15}^0 & k_{15}^1 & \dots & k_{15}^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_0^0 & s_0^1 & \dots & s_0^{10} \\ s_1^0 & s_1^1 & \dots & s_1^{10} \\ \vdots & & & \vdots \\ s_{15}^0 & s_{15}^1 & \dots & s_{15}^{10} \end{pmatrix}$$

La reconstruction : Réduction de l'espace de recherche

On a la propriété suivante :

$$\forall i \in \{0, \dots, 10\}, \forall j \in \{0, 1, 2, 3\}$$

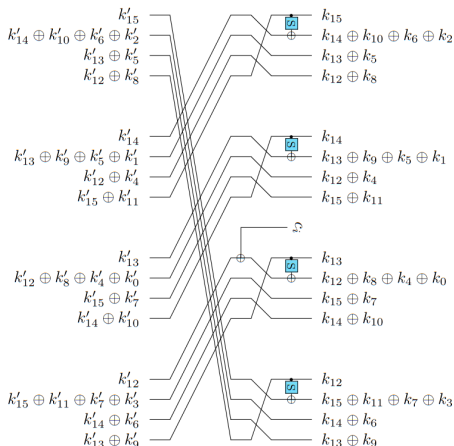
$$s_{4j}^{i+1} = s_{13+4j}^i \oplus S(s_{12+4j}^i) \oplus RCON_i$$

$$s_{4j+1}^{i+1} = s_{14+4j}^i$$

$$s_{4j+2}^{i+1} = s_{15+4j}^i$$

$$s_{4j+3}^{i+1} = s_{12+4j}^i$$

La reconstruction : Réduction de l'espace de recherche



Reconstruction : Le classement de clés candidates

Comment classer les candidats ?

Reconstruction : Le classement de clés candidates

Comment classer les candidats ?

Soit p la probabilité de dégradation et N la taille binaire d'un key schedule.

Soit $X \sim \text{Bin}(p, N)$, X est la variable aléatoire qui compte la distance Hamming entre la transformation du key schedule en mémoire et d'une clé candidate.

Définition : Z Score

$$Z(X) = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sigma(X)}$$

Reconstruction : Notations

Soit R un key schedule

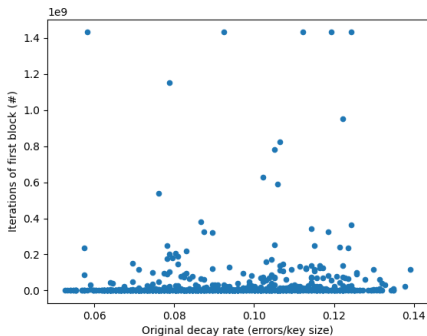
- R^i indique la i -ème sous clé du key schedule de taille 128 bits
- R_j^i indique le j -ème bloc de 32 bits de la i -ème sous clé
- $Traduction(R)$ indique la transformation linéaire du key schedule présentée précédemment

Reconstruction : L'algorithme

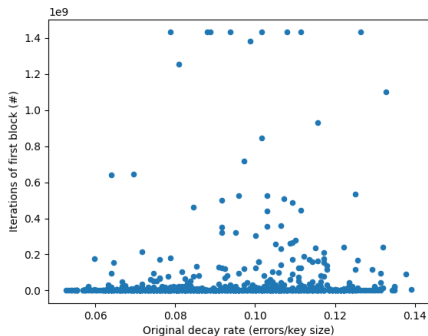
Require: p proba du canal, $R = R^0|R^1|\dots|R^{10}$ le key schedule bruité en mémoire
Ensure: $K = K_0|K_1|K_2|K_3$ une clé principale de 128 bits dont le Z-score de chaque bloc de 32-bits K_i est inférieure à 1,5
 $T = T^0|T^1|\dots|T^{10} \leftarrow \text{Traduction}(R)$
for $i \leftarrow 1$ à 4 **do**
 Soit q un tas minimal ordonné par Z score
 $q.\text{push}(T_i^0, 0)$
 while $\neg q.\text{empty}()$ **do**
 $(C, j) \leftarrow q.\text{pop}()$
 if $\text{score}(C, T, i) < 1,5$ **then**
 $K_i \leftarrow C$
 end if
 if $j < 32$ **then**
 $q.\text{push}(C, j + 1)$
 $q.\text{push}(C \oplus 2^{j+1}, j + 1)$
 end if
 end while
end for

Résultats : Itérations par bloc

Iterations of block number 1 as a function of decay rate

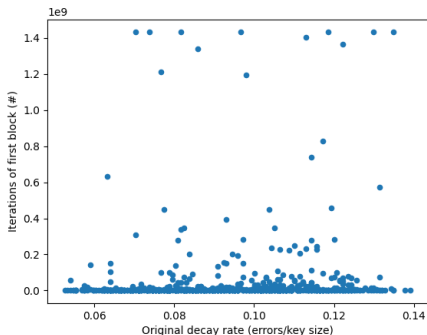


Iterations of block number 2 as a function of decay rate

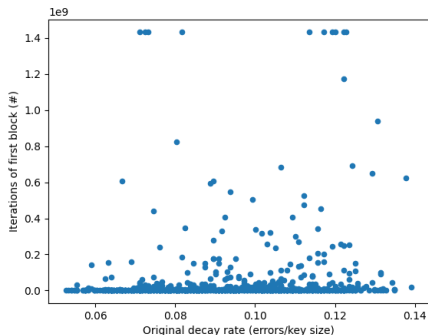


Résultats : Itérations par bloc

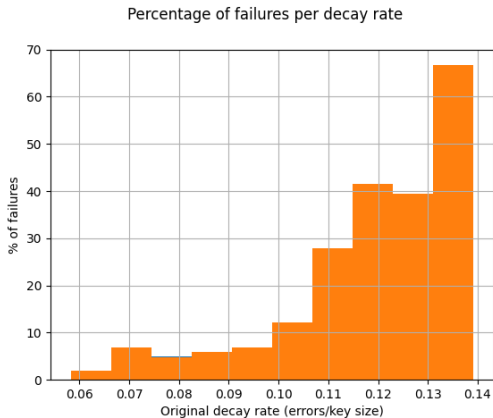
Iterations of block number 3 as a function of decay rate



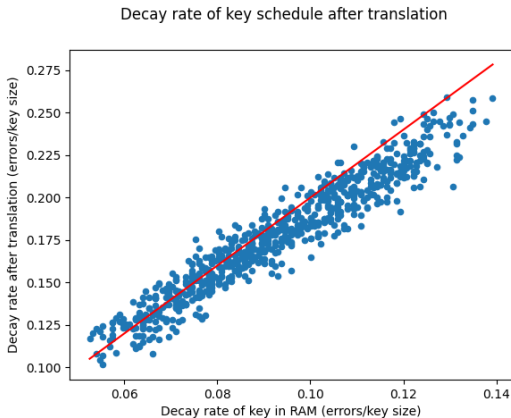
Iterations of block number 4 as a function of decay rate



Résultats : Taux d'erreurs



Résultats : Propagation d'erreurs



Conclusion

Améliorations :

- 1 Considérations des sous blocs distincts avec des probabilités de dégradation différentes (sous bloc de probabilités p , $\sim 2p$, $\sim 4p$)
- 2 Utilisation de trois Z scores distinctes pour chacun des trois blocs avec des poids distincts (conséquemment la condition d'arrêt doit changer) ou conception d'un nouveau score
- 3 Calcul des poids optimaux via machine learning
- 4 Synthèse avec l'implémentation fait par Heninger, et al :
Énumération par distance Hamming croissante de et puis classement par Z score

Bibliographie

- Leurent, G., & Pernot, C. (2021). New representations of the AES key schedule. In Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (pp. 54-84). Cham: Springer International Publishing.

<https://eprint.iacr.org/2020/1253.pdf>

- Halderman, J. A., Schoen, S. D., Heninger, N., et al. (2009). Lest we remember: cold-boot attacks on encryption keys. Communications of the ACM, 52(5), 91-98.

<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1506409.1506429>